

La conservation de la masse lors d'une réaction chimique (Lavoisier)

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître la loi de conservation de la masse de Lavoisier
- ✓ Comprendre pourquoi la masse totale ne change pas lors d'une réaction chimique
- ✓ Appliquer cette loi pour vérifier ou calculer une masse de réactif ou de produit

L'essentiel à retenir

- 1 Antoine Lavoisier, chimiste français du XVIII^e siècle souvent considéré comme le père de la chimie moderne, a formulé en 1789 une loi fondamentale : **Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.** Cette loi de conservation de la masse énonce que, lors d'une réaction chimique réalisée dans un système fermé (sans échange de matière avec l'extérieur), la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits formés.
- 2 Cette découverte a marqué une révolution scientifique : avant Lavoisier, on pensait parfois qu'une substance pouvait perdre ou gagner de la masse **par magie** lors d'une combustion. En pesant précisément les réactifs et les produits avant et après une réaction menée dans un récipient fermé, Lavoisier a prouvé que la masse totale reste constante, la matière se réorganisant simplement au niveau atomique.
- 3 Exemple : si l'on brûle un morceau de bois de 10 g dans un récipient fermé contenant du dioxygène, la masse totale des produits obtenus (cendres, dioxyde de carbone, vapeur d'eau) sera exactement égale à la somme de la masse du bois et de la masse du dioxygène consommé — même si l'on a l'impression, à l'air libre, que le bois **perd** de la masse en brûlant, car les gaz produits s'échappent dans l'atmosphère sans être pesés.
- 4 Cette loi permet de résoudre des problèmes de chimie : si l'on connaît la masse totale des réactifs et la masse de certains produits, on peut calculer par différence la masse du produit manquant. Elle est aussi à la base du principe d'ajustement des équations de réaction, puisque la conservation des atomes (donc de la masse) impose que les équations soient équilibrées.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !